



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS



LABORATORIO N.4: ESTRUCTURAS DE DECISIÓN

Nombre de la asignatura: Análisis y Diseño de Algoritmos

Docente Responsable: César O. González C.

A. Objetivo:

- Comprender el uso de estructuras condicionales en algoritmos.
- Aplicar las sentencias if, if...else, if...else anidado y switch case en programas sencillos.
- Analizar narraciones y transformarlas en soluciones algorítmicas en C.

B. RECURSOS:

- Computador
- Plataforma virtual **TEAMS**
- Editor de texto
- Compilador

C. INSTRUCCIONES:

- **La actividad se desarrollará de forma individual.**
- El trabajo debe ser entregado a través de la plataforma **TEAMS**.

D. RÚBRICA:

Este laboratorio tendrá una puntuación total de 100, donde la evaluación se basará en los aspectos de **excelente**, **bueno**, **regular**, **deficiente**. Los puntos que se evaluarán en la rúbrica se muestran en la tabla:

Aspectos Para Evaluar				
CONTENIDO DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN EL ENUNCIADO	Excelente (85)	Bueno (75)	Regular (60)	Deficiente (50 o menos)
• El estudiante cumplió con todo lo solicitado.				
PÁGINA DE PRESENTACIÓN	Excelente (10)	Bueno (7)	Regular (5)	Deficiente (0)
a. Cumple con todos los parámetros dados en clase				
ORDEN EN LA ENTREGA Y EXTENSIÓN	Excelente (5)	Bueno (3)	Regular (1)	Deficiente (0)
La entrega se hizo en el formato correcto, con el orden estipulado, de forma legible y en el formato adecuado (PDF).				

PUNTAJE TOTAL	DESARROLLO	PRESENTACIÓN	ORDEN Y EXTENSIÓN	TOTAL

E. PROCEDIMIENTO:

Parte I: Implemente un programa en un lenguaje seleccionado (C, Python o JAVA) por cada narración, aplicando la estructura de decisión indicada; cada programa debe incluir entrada de datos, procesamiento con la condición correspondiente y salida con los resultados, además de responder las preguntas de análisis con justificación clara y no solo afirmaciones breves, y finalmente adjuntar capturas de ejecución que muestren el funcionamiento de cada problema.

Narración 1 – Uso de if

En una aplicación de control de proyectos, se ingresa el porcentaje de avance de una tarea (0–100). Si el avance es igual a 100, se debe mostrar el mensaje: “Tarea completada.” De lo contrario, no se muestra nada adicional.

Preguntas:

1. ¿Por qué en este caso basta un if y no se necesita un else?
2. ¿Qué ocurriría si no se valida que el porcentaje esté dentro del rango 0–100?
3. ¿Qué atributo del algoritmo se vería afectado si no se aplican validaciones?

Narración 2 – Uso de if...else

Un sistema de autenticación simple solicita al usuario una contraseña.

- Si la contraseña es "admin123", muestra el mensaje: “Acceso concedido.”
- De lo contrario, muestra: “Acceso denegado.”

Preguntas:

1. ¿Por qué aquí es necesario un if...else en lugar de solo un if?
2. ¿Cómo se vería afectada la usabilidad si el programa solo mostrara el mensaje en el caso verdadero y no en el falso?
3. ¿Qué modificaciones harías para que el programa pida otra vez la contraseña si es incorrecta?

Narración 3 – Uso de if...else anidado

Una aplicación de registro académico asigna calificaciones según la nota final (0–100):

- 91–100 → “A”
- 81–90 → “B”
- 71–80 → “C”
- 61–70 → “D”
- 0–60 → “F”

Preguntas:

1. ¿Por qué este problema se resuelve mejor con if...else anidado en lugar de un único if o if...else simple?
2. ¿Qué pasaría si olvidamos validar el caso de notas mayores a 100 o menores a 0?
3. ¿Cómo cambiaría el programa si en vez de letras la salida fuera una descripción textual (Ej: “Excelente”, “Muy bueno”, etc.)?

Narración 4 – Uso de switch case

En una aplicación de gestión de tareas, el usuario selecciona una opción de menú:

1. Registrar tarea
2. Listar tareas
3. Eliminar tarea
4. Salir

Dependiendo de la opción seleccionada, el programa muestra un mensaje confirmando la acción elegida.

Preguntas:

1. ¿Por qué en este caso es más práctico usar switch case que un if...else anidado?
2. ¿Qué debe incluirse en el switch para manejar casos no contemplados (ejemplo: opción 7)?
3. ¿Cómo mejorarías este menú para hacerlo más robusto?

F. RESULTADOS:

¿Que debe entregar?

Un informe en PDF que contenga:

- Hoja de Presentación con el formato dado en clase.
- Contenido Desarrollado (Sección E).
- Consideraciones Finales (Sección G).

G. CONSIDERACIONES FINALES

Reflexiones de la actividad: ¿Qué le pareció la actividad? ¿Qué aprendió? ¿Qué dificultades tuvo?

H. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Material suministrado por el docente.
Medios digitales